(1) $x_1^2x_2+x_2^2x_1$；　　(2) $|x_1-x_2|$.

解　由韦达定理，得 $x_1+x_2=-1$，$x_1x_2=-3$.

(1) $x_1^2x_2+x_2^2x_1=x_1x_2(x_1+x_2)=-3\times(-1)=3$.

(2) $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$

$=\sqrt{(-1)^2-4\times(-3)}=\sqrt{13}$.

练习 2.1(2)

1. 求一元二次方程 $ax^2-4x+2=0$ $(a\neq0)$ 的解集.

2. 已知方程 $2x^2+4x-3=0$ 的两个根为 x_1、x_2，求下列各式的值：

(1) $x_1^2x_2+x_2^2x_1$；　　(2) $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$；

(3) $x_1^2+x_2^2$；　　(4) $x_1^3+x_2^3$.

3 不等式的性质

两个实数之间不仅可以有相等关系，还可以有大小关系.

对于两个实数 a、b，如果 $b-a$ 是正数，就称 b 大于 a，记为 $b>a$；如果 $b-a$ 是负数，就称 b 小于 a，记为 $b<a$；如果 $b-a$ 是零，就称 b 等于 a，记为 $b=a$. 这就是说

$$b>a\Leftrightarrow b-a>0;$$

$$b=a\Leftrightarrow b-a=0;$$

$$b<a\Leftrightarrow b-a<0.$$

这是研究一切不等式的基础.

显然，对于任意给定的两个实数 a、b，

$$b>a\Leftrightarrow a<b.$$

根据实数的大小关系，对任何两个给定的实数 a、b，或者 $a>b$，或者 $a<b$，或者 $a=b$，三者中有且只有一种情况成立.

通常，符号 $b\geqslant a$（读作 b 大于等于 a）表示 $b>a$ 或 $b=a$；符号 $b\leqslant a$（读作 b 小于等于 a）表示 $b<a$ 或 $b=a$.

大于号 $>$，小于号 $<$，大于等于号 $\geqslant$，小于等于号 $\leqslant$ 都称为不等号. 用不等号将两个表达式连接起来，就得到一个**不等式**(inequality).

根据实数间的大小关系，类比于等式性质，我们可以得到不